西北工业大学
NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY

离散数学

范 式



CONTENTS

01 析取与合取范式

02 主析取与主合取范式

03 范式的应用

西北工業大學
NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY

① 文字

命题变元及其否定的总称

$P,\ \neg Q\ \ldots$

② 简单析取式

有限个文字构成的析取式

$P,\ \neg Q,\ P\vee\neg Q,\ P\vee Q\vee R,\ \ldots$

③ 简单合取式

有限个文字构成的合取式

$P,\ \neg Q,\ P\wedge\neg Q,\ P\wedge Q\wedge R,\ \ldots$

④ 析取范式

由有限个简单合取式组成的析取式

$P,\ \neg P\wedge Q,\ P\vee\neg Q,\ (P\wedge\neg Q)\vee(\neg P\wedge Q\wedge\neg R)\vee(Q\wedge R)$

⑤ 合取范式

由有限个简单析取式组成的合取式

$P,\ P\vee\neg Q,\ \neg P\wedge Q,\ (P\vee Q\vee\neg P)\wedge(P\vee\neg Q\vee\neg R)$

⑥ 范式

析取范式与合取范式的总称

$P,\ \neg Q,\ P\wedge\neg Q,\ P\wedge Q\wedge R,\ \ldots$

定理

任何命题公式都存在与之等值的析取范式与合取范式。

求公式A的范式的步骤：

1.消去A中的$\rightarrow$, $\leftrightarrow$ （若存在）

$A\rightarrow B=\neg A\vee B$

$A\leftrightarrow B=(\neg A\vee B)\wedge(A\vee\neg B)$

2.否定联结词$\neg$深入命题变元前或消去

$\neg\neg A=A$

$\neg(A\vee B)=\neg A\wedge\neg B$

$\neg(A\wedge B)=\neg A\vee\neg B$

3.使用分配律

$A\vee(B\wedge C)=(A\vee B)\wedge(A\vee C)$

求合取范式

$A\wedge(B\vee C)=(A\wedge B)\vee(A\wedge C)$

求析取范式

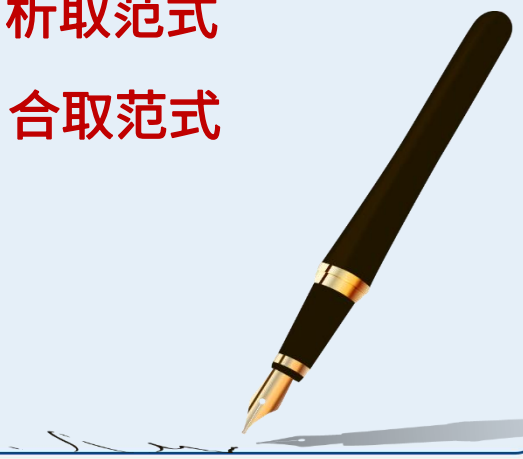
$(P\rightarrow\neg Q)\rightarrow R$

$=(\neg P\vee\neg Q)\rightarrow R$ （消去第一个$\rightarrow$）

$=\neg(\neg P\vee\neg Q)\vee R$ （消去第二个$\rightarrow$）

$=(P\wedge Q)\vee R$ （德摩根律） 析取范式

$=(P\vee R)\wedge(Q\vee R)$ （$\vee$对$\wedge$分配律） 合取范式



求$\neg(P\vee Q)\leftrightarrow(P\wedge Q)$的合取范式与析取范式

解：$\neg(P\vee Q)\leftrightarrow(P\wedge Q)$

$=(\neg(P\vee Q)\rightarrow(P\wedge Q))\wedge((P\wedge Q)\rightarrow\neg(P\vee Q))$

$=((P\vee Q)\vee(P\wedge Q))\wedge(\neg(P\wedge Q)\vee\neg(P\vee Q))$

$=(P\vee(Q\vee(P\wedge Q))\wedge(\neg P\vee(\neg Q\vee(\neg P\wedge\neg Q))$（结合律、德摩根）

$=(P\vee Q)\wedge(\neg P\vee\neg Q)$ （吸收律） （合取范式）

$=(P\wedge\neg P)\vee(Q\wedge\neg P)\vee(P\wedge\neg Q)\vee(Q\wedge\neg Q)$

（分配律） （析取范式）

$=(Q\wedge\neg P)\vee(P\wedge\neg Q)$ （析取范式）



公式范式的不足———不唯一

极小项



定义

- 在含有n个命题变元的简单合取式中，若每个命题变元或它的否定式，两者之一必出现一次且仅出现一次，称这样的简单合取式为极小项。

例如：有两个命题变元的极小项为

$$P \wedge Q \qquad P \wedge \neg Q \qquad \neg P \wedge Q \qquad \neg P \wedge \neg Q$$

二元变元的极小项

P	Q	$\neg P \wedge \neg Q$	$\neg P \wedge Q$	$P \wedge \neg Q$	$P \wedge Q$
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	1	0	0	0	1

极小项性质

性质

- 每个极小项均互不等价
- n个命题变元有2^n个极小项
- 每个极小项都有且只有一个成真赋值
- 用m_i表示第i个极小项，其中i是该极小项成真赋值的十进制表示

$m_0 = \neg P \wedge \neg Q$ ——0 0 —— 0

$m_1 = \neg P \wedge Q$ ——0 1 —— 1

$m_2 = P \wedge \neg Q$ ——1 0 —— 2

$m_3 = P \wedge Q$ ——1 1 —— 3

三个变元的极小项

- $m_0 = \neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R$ ——0 0 0——0
- $m_1 = \neg P \wedge \neg Q \wedge R$ ——0 0 1——1
- $m_2 = \neg P \wedge Q \wedge \neg R$ ——0 1 0——2
- $m_3 = \neg P \wedge Q \wedge R$ ——0 1 1——3
- $m_4 = P \wedge \neg Q \wedge \neg R$ ——1 0 0——4
- $m_5 = P \wedge \neg Q \wedge R$ ——1 0 1——5
- $m_6 = P \wedge Q \wedge \neg R$ ——1 1 0——6
- $m_7 = P \wedge Q \wedge R$ ——1 1 1——7

主析取范式



定义：

一个由极小项构成的析取范式，如果与给定的命题公式A等价，则称它是A的主析取范式。

注：

任何一个命题公式都可求得它的主析取范式

求法：

- 等价替换法（利用基本等价公式）
- 真值表法

等价替换法

任何一个命题公式都可求得它的析取范式, 析取范式可化为主析取范式。

步骤：

- 先求得析取范式
- 将简单合取式中没有出现的变元P或否定，此简单合取式就合取 $(P \vee \neg P)$，再用分配律展开
- 将求得的极小项按下标从小到大的顺序排列

求$\neg P \wedge (Q \rightarrow R)$的主析取范式

解：$\neg P \wedge (Q \rightarrow R)$

$= \neg P \wedge (\neg Q \vee R)$ （合取范式）

$= (\neg P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge R)$ （析取范式）

$= \neg P \wedge \neg Q \wedge (R \vee \neg R) \vee \neg P \wedge R \wedge (Q \vee \neg Q)$

$= (\neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (\neg P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge R)$

$= m_0 \vee m_1 \vee m_3$

定理

一公式的真值表中，使其为T的赋值（指派）所对应的极小项组成的析取式即为此公式的主析取范式。

理解如下：

若原公式在某一组变元赋值下真值为 1，找到与这组赋值唯一对应的、真值也为 1 的极小项；依次类推，将原公式所有真值为 1 的赋值所对应的极小项全部列出后，再将这些极小项用析取符号连接，得到的结果即为公式的主析取范式。

实例（续）

求$\neg P \wedge (Q \rightarrow R)$的主析取范式

P	Q	R	$\neg P \wedge (Q \rightarrow R)$
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

$$\neg P \wedge (Q \rightarrow R) = (\neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (\neg P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge R)$$

$$= m_0 \vee m_1 \vee m_3$$

求 $(P \rightarrow Q) \leftrightarrow R$ 的主析取范式

$(P \rightarrow Q) \leftrightarrow R = \neg P \wedge \neg Q \wedge R \vee \neg P \wedge Q \wedge R \vee P \wedge \neg Q \wedge \neg R$

$\vee \ P \wedge Q \wedge R = m_1 \vee m_3 \vee m_4 \vee m_7$

P	Q	R	$P \rightarrow Q$	$(P \rightarrow Q) \leftrightarrow R$
0	0	0	1	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	1	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

定义

- 在含有n个命题变元的简单析取式中，若每个命题变元或它的否定式，两者之一必出现一次且仅出现一次，称这样的简单析取式为极大项。

二元变元的极大项

P	Q	$P\vee Q$	$P\vee\neg Q$	$\neg P\vee Q$	$\neg P\vee\neg Q$
0	0	0	1	1	1
0	1	1	0	1	1
1	0	1	1	0	1
1	1	1	1	1	0

$M_0=P\vee Q$　$M_1=P\vee\neg Q$　$M_2=\neg P\vee Q$　$M_3=\neg P\vee\neg Q$

极大项性质



性质

- 极大项均互不等价
- 每个极大项都有且只有一个成假赋值
- n个命题变元有2^n个极大项
- 用M_i表示第i个极大项，其中i是该极大项**成假赋值**的十进制表示

主合取范式



定义

一个由极大项构成的合取范式，如果与给定的命题公式A等价，则称它是A的主合取范式。

求法

- **等价替换**（利用基本等价公式）
- **真值表法**

主合取范式求法

等价替换法步骤：



1、先求得合取范式

2、将简单析取项中没有出现的变元P所在的位置析取上 $(P \wedge \neg P)$，再用分配律展开

3、最后将求得的极大项按下标从小到大的顺序排列

求$\neg P \wedge (Q \rightarrow R)$的主合取范式

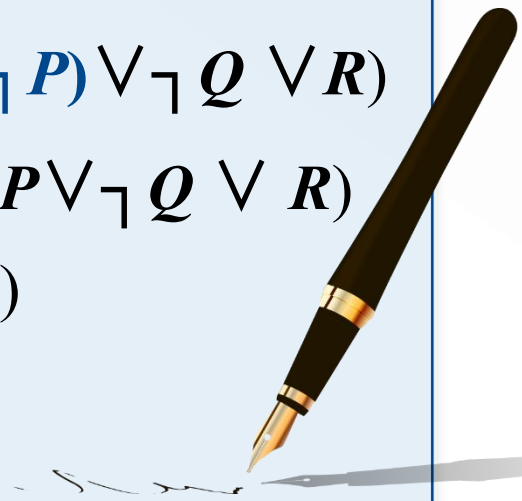
解：$\neg P \wedge (Q \rightarrow R) = \neg P \wedge (\neg Q \vee R)$ （合取范式）

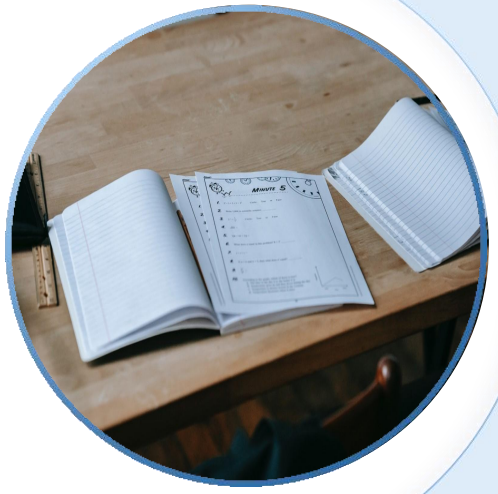
$= (\neg P \vee (Q \wedge \neg Q) \vee (R \wedge \neg R)) \wedge ((P \wedge \neg P) \vee \neg Q \vee R)$

$= (\neg P \vee Q \vee R) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee R) \wedge (P \vee \neg Q \vee R)$

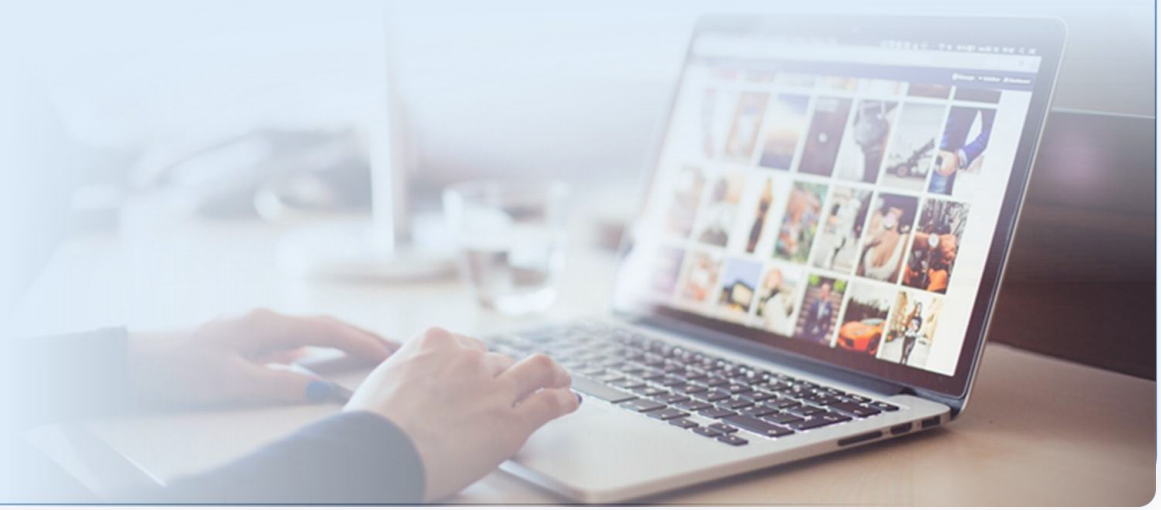
$(\neg P \vee Q \vee \neg R) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee \neg R)$

$= M_2 \wedge M_4 \wedge M_5 \wedge M_6 \wedge M_7$





●**定理** 一公式的真值表中，使其为F的指派所对应的**最大项**组成的**合取式**即为此公式的主合取范式。



实例

求$(P \to Q) \leftrightarrow R$的主合取范式。

	P	Q	R	$P \to Q$	$(P \to Q) \leftrightarrow R$
$P \vee Q \vee R$	0	0	0	1	0
	0	0	1	1	1
$P \vee \neg Q \vee R$	0	1	0	1	0
	0	1	1	1	1
	1	0	0	0	1
$\neg P \vee \neg Q \vee R$	1	0	1	0	0
$\neg P \vee Q \vee \neg R$	1	1	0	1	0
	1	1	1	1	1

$$(P \to Q) \leftrightarrow R$$
$$=(P \vee Q \vee R) \wedge (P \vee \neg Q \vee R) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee R) \wedge (\neg P \vee Q \vee \neg R)$$
$$=M_0 \wedge M_2 \wedge M_5 \wedge M_6 \text{（主合取范式）}$$

$$(P \to Q) \leftrightarrow R = m_1 \vee m_3 \vee m_4 \vee m_7 \text{（主析取范式）}$$

求 $(P \to Q) \leftrightarrow R$ 的主合取范式

$(P \to Q) \leftrightarrow R \Leftrightarrow ((P \to Q) \to R) \wedge (R \to (P \to Q))$

$= ((\neg P \vee Q) \to R) \wedge (\neg R \vee \neg P \vee Q)$

$= (\neg(\neg P \vee Q) \vee R) \wedge (\neg R \vee \neg P \vee Q)$

$= ((P \wedge \neg Q) \vee R) \wedge (\neg R \vee \neg P \vee Q)$

$= (P \vee R) \wedge (\neg Q \vee R) \wedge (\neg R \vee \neg P \vee Q)$ (合取范式)

$= (P \vee R \vee (Q \wedge \neg Q)) \wedge ((P \wedge \neg P) \vee \neg Q \vee R) \wedge (\neg R \vee \neg P \vee Q)$

$= (P \vee R \vee Q) \wedge (P \vee \neg Q \vee R) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee R) \wedge (\neg P \vee Q \vee \neg R)$

$= M_0 \wedge M_2 \wedge M_6 \wedge M_5$ (主合取范式)

主析取范式为 $m_1 \vee m_3 \vee m_4 \vee m_7$

1.求公式的成真成假赋值

设公式A含n个命题变元, A的主析取范式有s个最小项, 则A有s个成真赋值, 它们是最小项下标的二进制表示, 其余2^n-s个赋值都是成假赋值

例如 $(P\rightarrow\neg Q)\rightarrow R = m_1\vee m_3\vee m_5\vee m_6\vee m_7$

成真赋值为 001, 011, 101, 110, 111,

成假赋值为 000, 010, 100.

类似地，由主合取范式也立即求出成假赋值和成真赋值.

2.判定重言式或矛盾式等

设A含n个命题变元.

A为重言式 $\Leftrightarrow$ A的主析取范式含全部2^n个极小项.

$\Leftrightarrow$ A的主合取范式不含任何极大项, 记为1 (T).

A为矛盾式$\Leftrightarrow$ A的主合析取范式含全部2^n个极大项.

$\Leftrightarrow$ A的主析取范式不含任何极小项, 记为0 (F).

A为可满足式 $\Leftrightarrow$ A的主析取范式中至少含一个极小项.

A为非永真式$\Leftrightarrow$ A的主合取范式中至少含一个极大项.

3. 判断两个公式是否等价

⑴ $P\rightarrow(Q\rightarrow R)$ 与 $(P\wedge Q)\rightarrow R$

⑵ $P\rightarrow(Q\rightarrow R)$ 与 $(P\rightarrow Q)\rightarrow R$

解：$P\rightarrow(Q\rightarrow R)=m_0\vee m_1\vee m_2\vee m_3\vee m_4\vee m_5\vee m_7$

$(P\wedge Q)\rightarrow R=m_0\vee m_1\vee m_2\vee m_3\vee m_4\vee m_5\vee m_7$

$(P\rightarrow Q)\rightarrow R=m_1\vee m_3\vee m_4\vee m_5\vee m_7$

显见，⑴中的两公式等价，而⑵的不等价.

4.解决实际问题

某单位要从A,B,C三人中选派若干人出国考察,选派要同时满足以下条件：

（1）若A去，则C同去；

（2）若B去，则C不能去；

（3）若C不去，则A或B可以去。

问所里要如何选派他们?



设： P: A去；Q: B去； R: C去；

则三个条件符号化为

$P\rightarrow R$； $Q\rightarrow \neg R$; $\neg R\rightarrow P\vee Q$;

故得到下面公式

$$(P\rightarrow R)\wedge(Q\rightarrow \neg R)\wedge(\neg R\rightarrow P\vee Q)$$

$$=(\neg P\wedge\neg Q\wedge R)\vee(\neg P\wedge Q\wedge\neg R)\vee(P\wedge\neg Q\wedge R)$$

$$=m_1\vee m_2\vee m_5$$